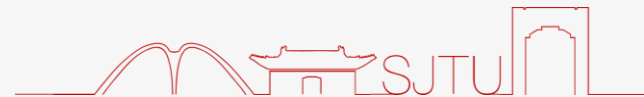




上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



基于程序依赖与异构图学习的 二进制代码相似性分析

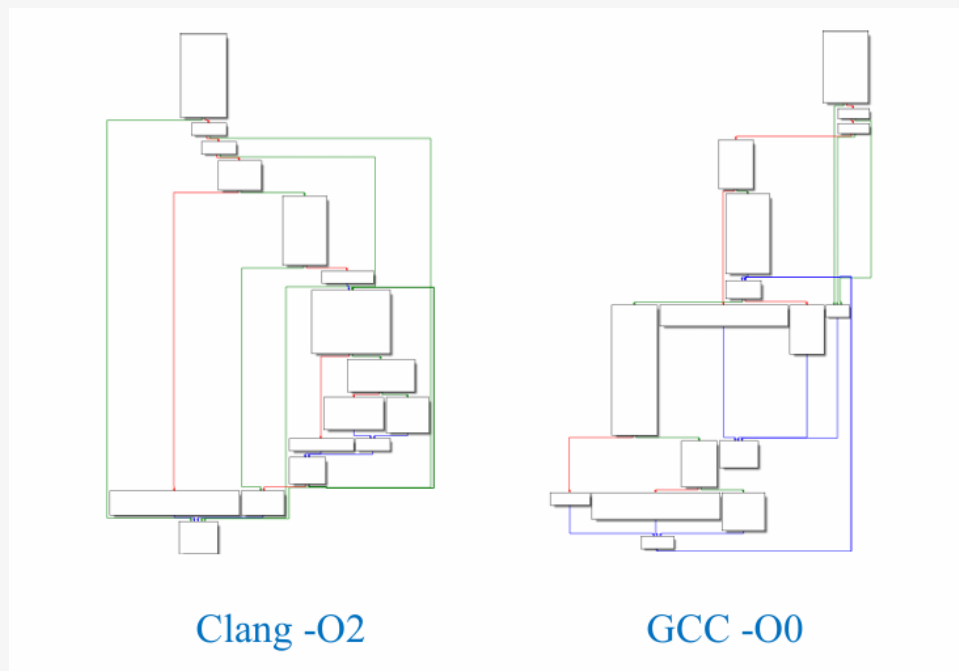
赵禹博

2024年10月

—— 饮水思源 · 爱国荣校 ——

背景：基于图学习的二进制相似性分析

- 核心在于构建好的**程序图表示**，随后使用GNN模型进行学习
- 过往研究大多使用**CFG**作为输入
 - 如CCS'17 Gemini, ICML'19 GMN, AAI'2020 Order Matters, NDSS'23 VulHawk
 - 然而CFG在不同编译设置下差异很大



背景：基于图学习的二进制相似性分析



- 近期有工作尝试在图表示上进行改进：使用更稳定的程序依赖
 - USENIX Security'24 HermesSim, NDSS'24 SigmaDiff

Code is not Natural Language: Unlock the Power of Semantics-Oriented Graph Representation for Binary Code Similarity Detection

Haojie He¹, Xingwei Lin², Ziang Weng¹,
Ruijie Zhao¹, Shuitao Gan³, Libo Chen^{✉1}, Yuede Ji⁴, Jiashui Wang², and Zhi Xue¹

¹School of Electronic Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiao Tong University ²Ant Group

³Laboratory for Advanced Computing and Intelligence Engineering ⁴University of North Texas

{sgfvamll, ziangweng, ruijiezhao, bob777, zxue}@sjtu.edu.cn,
{linyilxw, quhe}@antgroup.com, ganshuitao@gmail.com, yuede.ji@unt.edu

SIGMADIFF: Semantics-Aware Deep Graph Matching for Pseudocode Diffing

Lian Gao*, Yu Qu*, Sheng Yu*[†], Yue Duan[‡] and Heng Yin*[†]

*University of California, Riverside

[†]Deepbits Technology Inc.

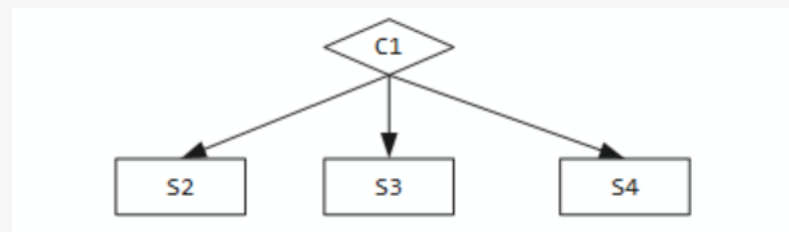
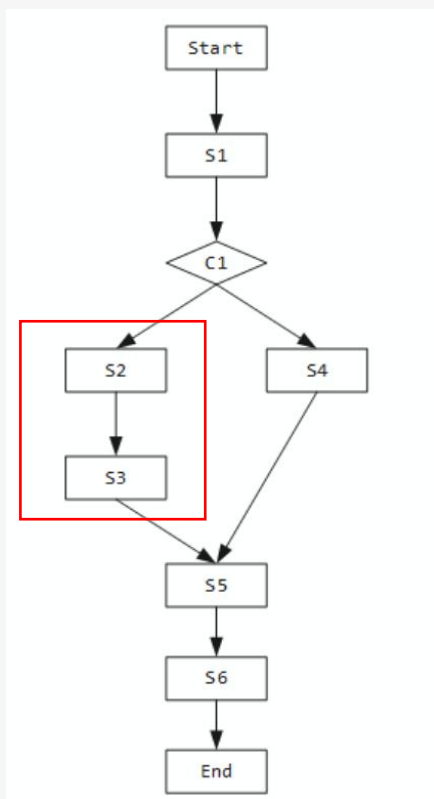
[‡]Singapore Management University

*{lgao027, yuq, syu061}@ucr.edu, *heng@cs.ucr.edu, [†]yueduan@smu.edu.sg



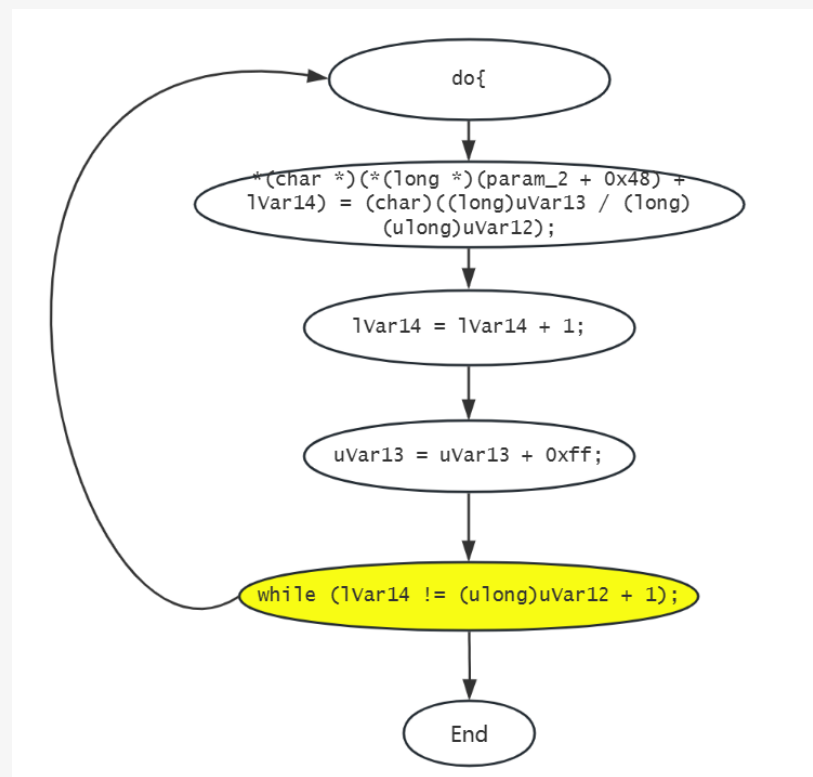
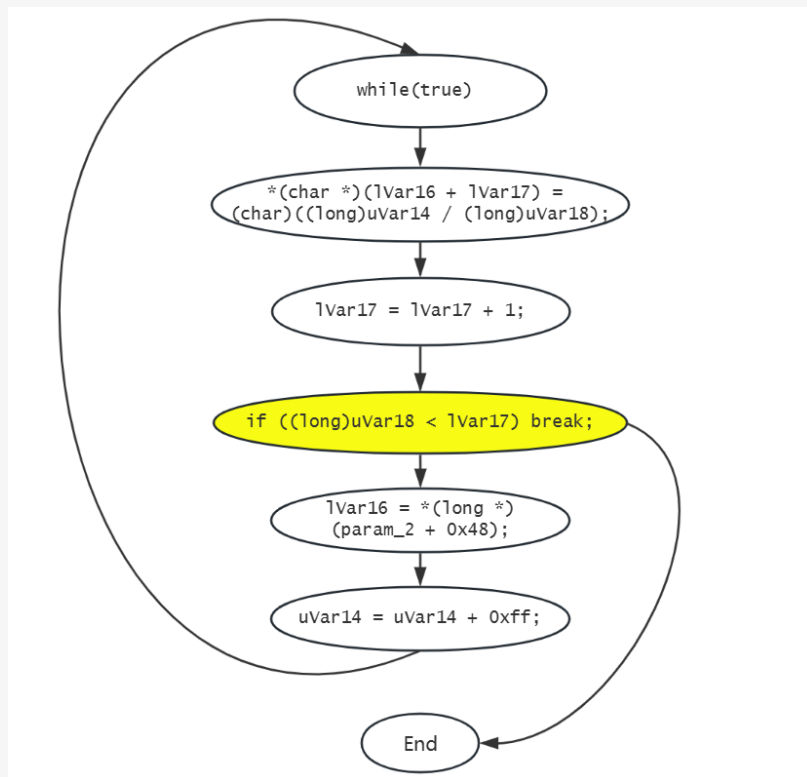
基于图学习的相似性分析: SigmaDiff

- Why Control Dependency
 - **控制依赖**比CFG中的控制流跳转更加稳定
 - 控制流跳转目标可能会被编译优化改变，因为在不同优化下指令顺序可能不同



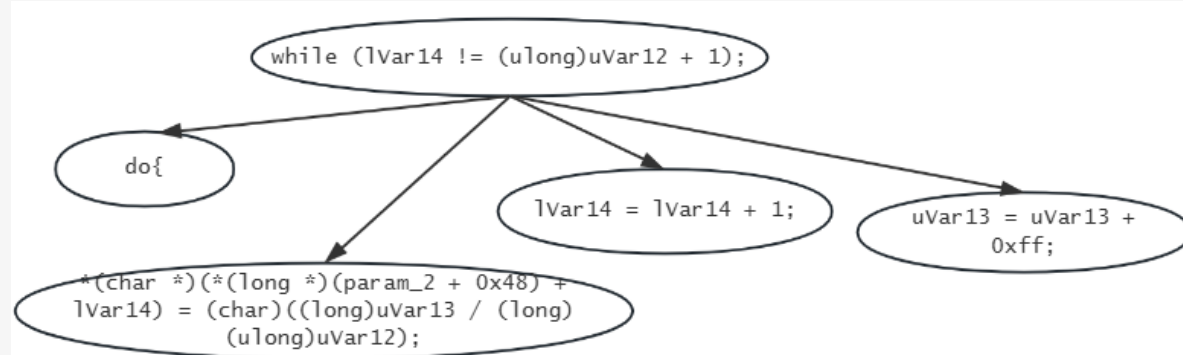
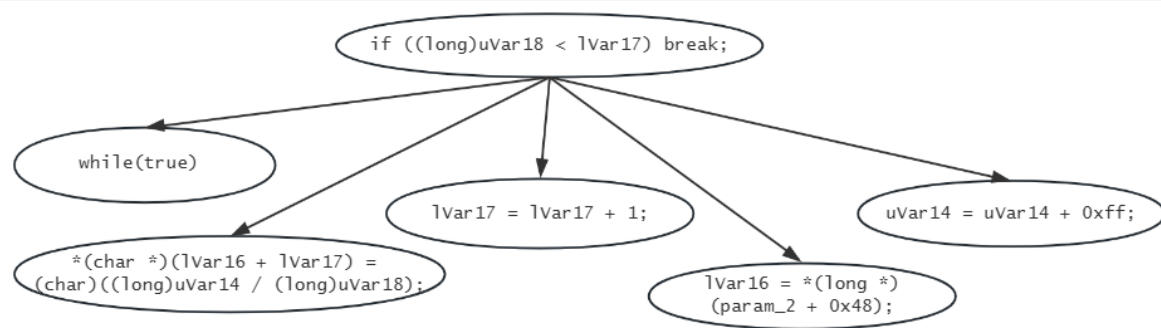
基于图学习的相似性分析: SigmaDiff

- Why Control Dependency
 - 控制依赖比CFG中的控制流跳转更加稳定
 - 控制依赖能抵抗部分循环与分支优化



基于图学习的相似性分析: SigmaDiff

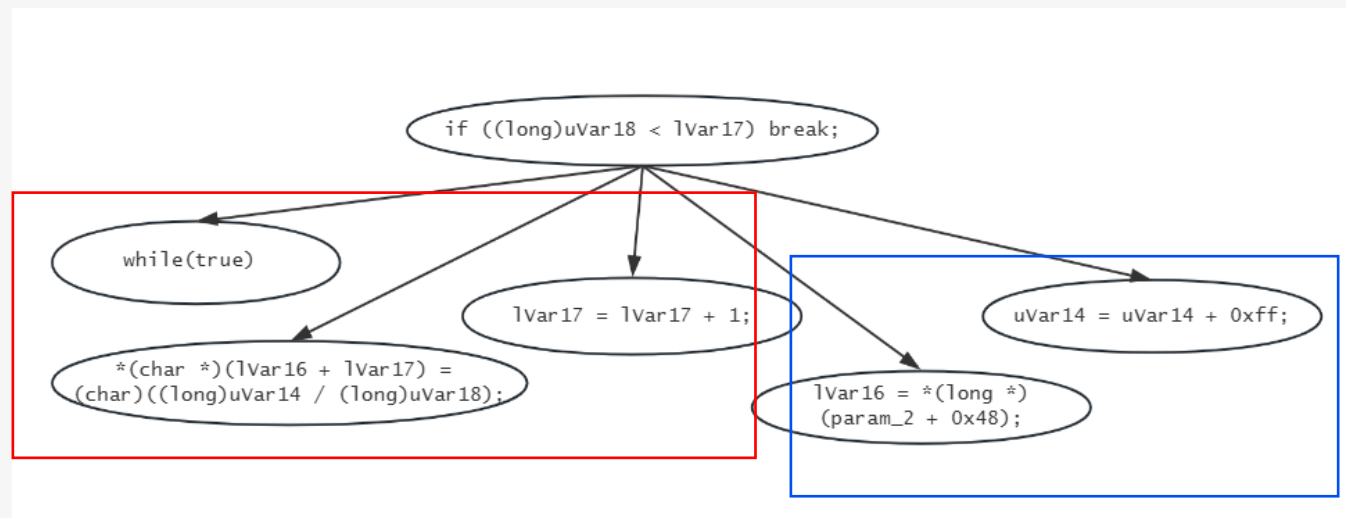
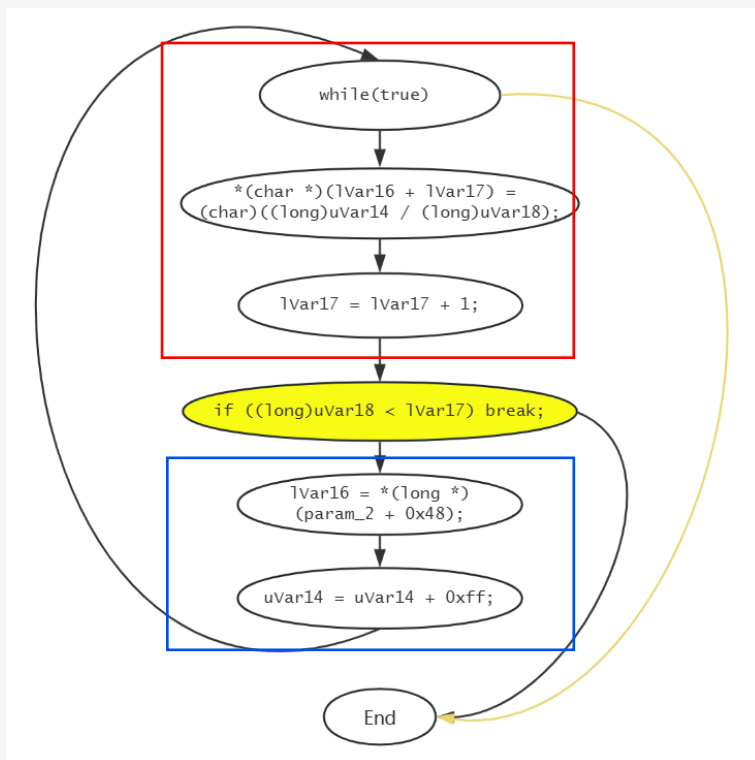
- Why Control Dependency
 - 控制依赖比CFG中的控制流跳转更加稳定
 - 控制依赖能抵抗部分循环与分支优化



基于图学习的相似性分析: Limitation

- Limitation of **Control Dependency**

- 对同级节点的依赖表示不够精细, 需要补充语义信息



基于图学习的相似性分析: Limitation

- Limitation of **Data Dependency**

- 数据依赖只能保证较为稳定的执行顺序，而中间计算形式仍可能被较大改变

```
01. #include<stdio.h>
02.
03. int main(){
04.     int x = 0;
05.     scanf("%d",&x);
06.     for(int i = 0; i < 5; i++){
07.         x+=i;
08.     }
09.     printf("%d\n",x);
10.     return 0;
11. }
```

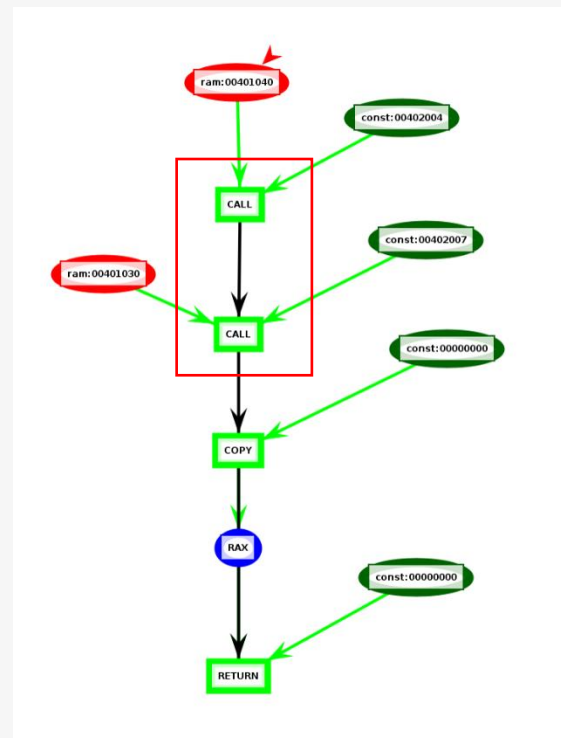
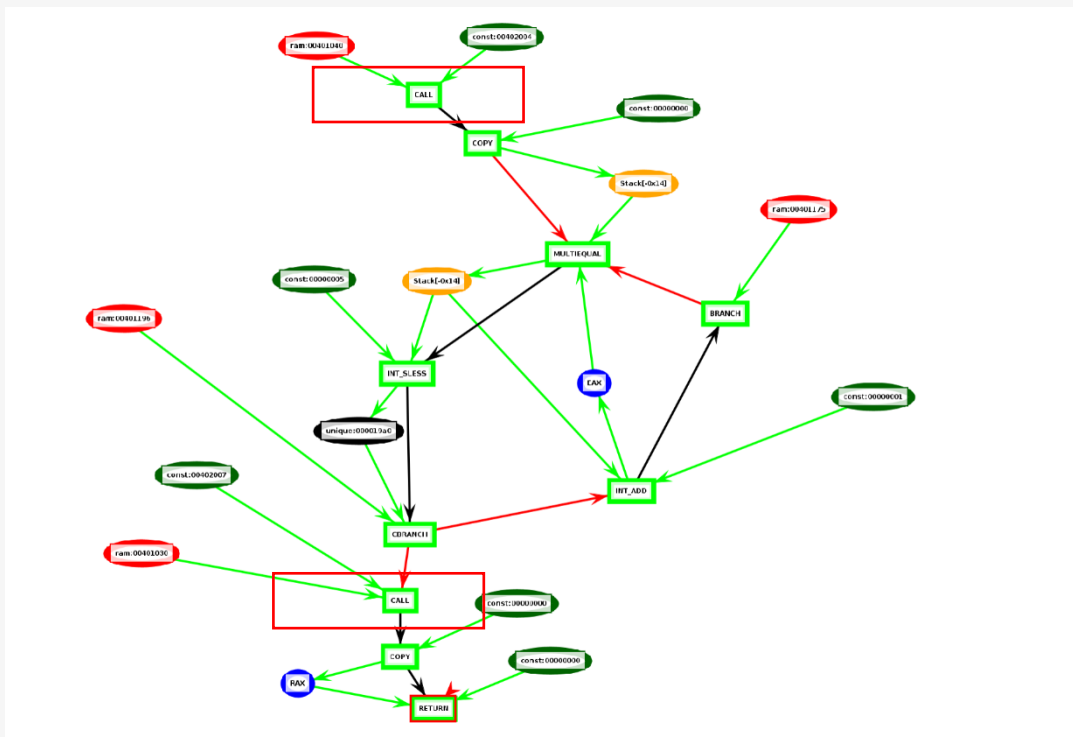
```
Decompile: main - (o0)
1
2 /* WARNING: Variable defined which should be unmapped: x */
3
4 int main(void)
5 {
6
7     int local_14;
8     int i;
9     int x;
10
11     __isoc99_scanf(&DAT_00402004);
12     local_14 = 0;
13     while (local_14 < 5) {
14         local_14 = local_14 + 1;
15     }
16     printf("%d\n");
17     return 0;
18 }
```

```
Decompile: main - (o3)
1
2 int main(void)
3 {
4
5     __isoc99_scanf(&DAT_00402004);
6     printf("%d\n");
7     return 0;
8 }
```

基于图学习的相似性分析: Limitation

- Limitation of **Data Dependency**

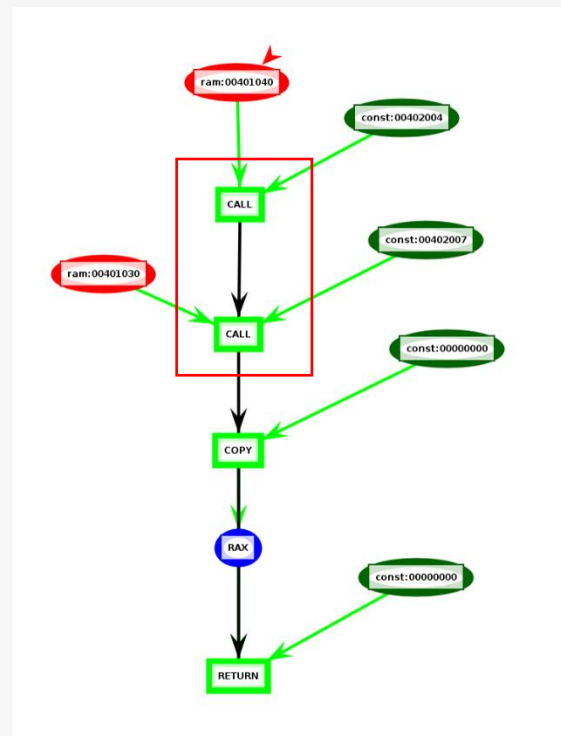
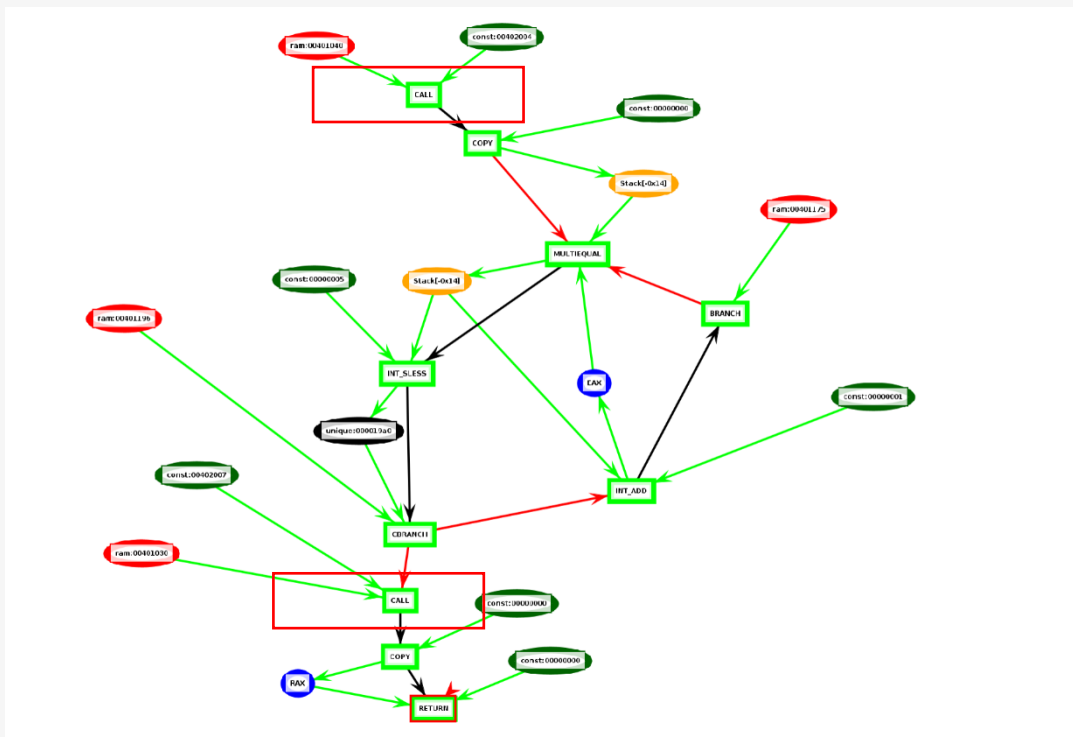
- 数据依赖只能保证较为稳定的执行顺序，而中间计算形式仍可能被较大改变



基于图学习的相似性分析: Limitation

• Limitation of **Data Dependency**

- 数据依赖只能保证较为稳定的执行顺序，而中间计算形式仍可能被较大改变
- I/O操作、对global/heap memory的读写不易被编译优化改变^[3]



基于图学习的相似性分析: Limitation

- CFG $\rightarrow$ PDG, 但效果依旧有限
- **Limitation of Control Dependency**
 - 对同级依赖节点的表示不够精细
- **Limitation of Data Dependency**
 - 稳定的长距离依赖潜藏在易变化的数据依赖图中
- **Limitation of Semantic Learning**
 - PDG是复杂的异质图结构, 需要合适的模型
 - 模型既需要捕捉长距离依赖, 又需要能够学习程序的图结构信息

基于NLP的相似性分析：Limitation

- BinaryAI等纯NLP方法
 - 代码不是自然语言^[1]
 - 学习到的是语法而非语义信息
- jTrans的图学习方法
 - 控制流信息本身不可靠
 - 无法表征复杂图结构

- 程序表示方面

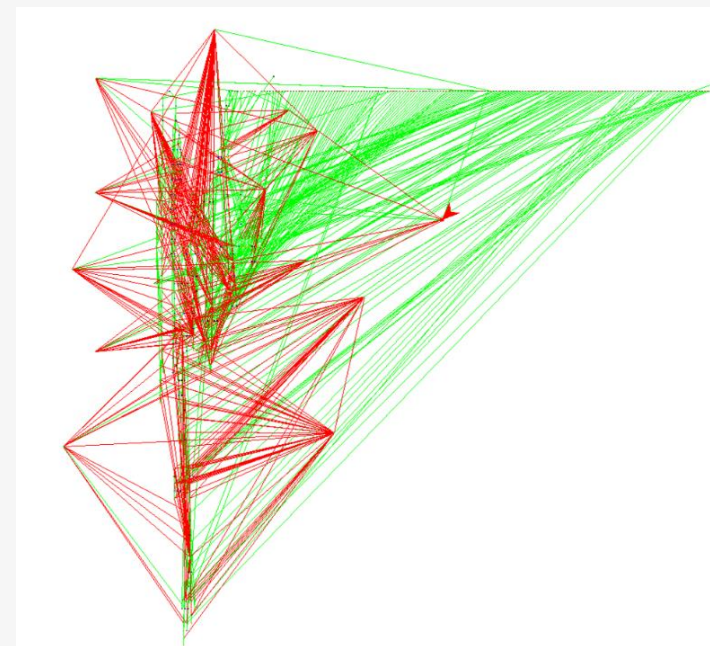
- 指令或代码序列不能反应程序语义
- CFG在编译优化下不稳定
- PDG对语义依赖的表示不够精细
 - 控制依赖：无法区分同级依赖节点
 - 数据依赖：稳定的长距离依赖潜藏在易变化的数据依赖图中

- 语义学习方面

- GNN能够学习图结构中的语义，但无法捕捉全局依赖关系
- 传统Transformer善于学习依赖关系，但不擅长学习图结构

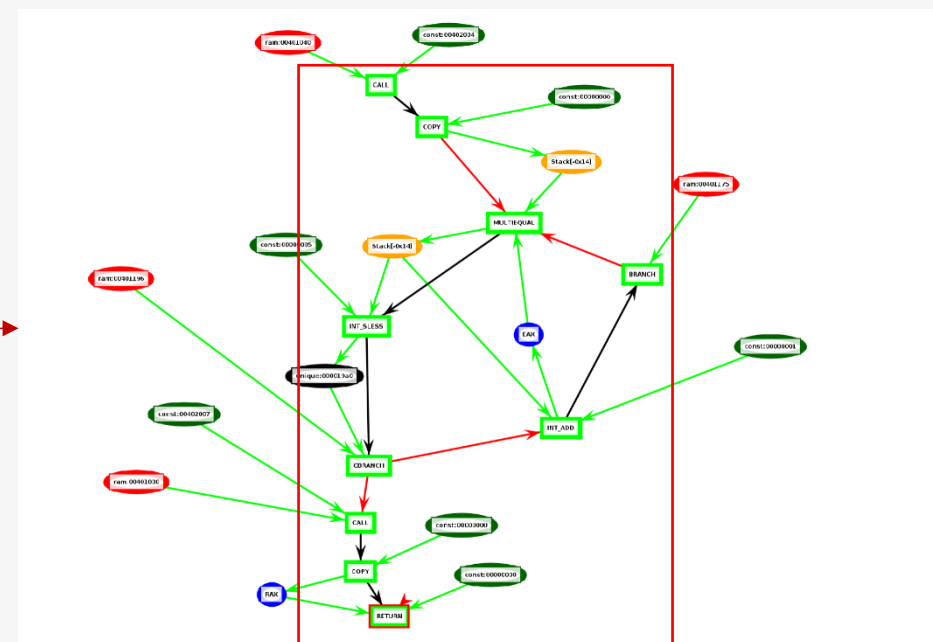
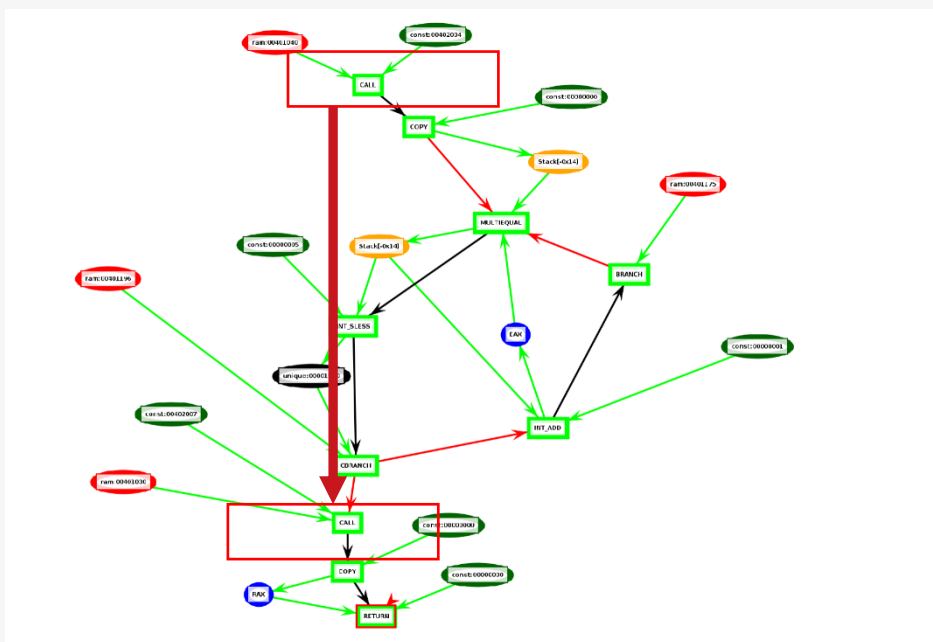
- 基于程序依赖增强与异构图学习的二进制相似分析
- 语义增强：新的稳定程序图表示
 - 数据依赖增强：长距离依赖与区间划分
 - 控制依赖增强：执行概率与层次划分

- 基于程序依赖增强与异构图学习的二进制相似分析
- 语义增强：新的稳定程序图表示
 - 数据依赖增强：长距离依赖与区间划分
 - 控制依赖增强：执行概率与层次划分
- 语义学习
 - 基于异构图模型：
 - 数据依赖子图：深度深，宽度小，类似链式结构
 - 控制依赖子图：深度浅，宽度大，类似层次结构



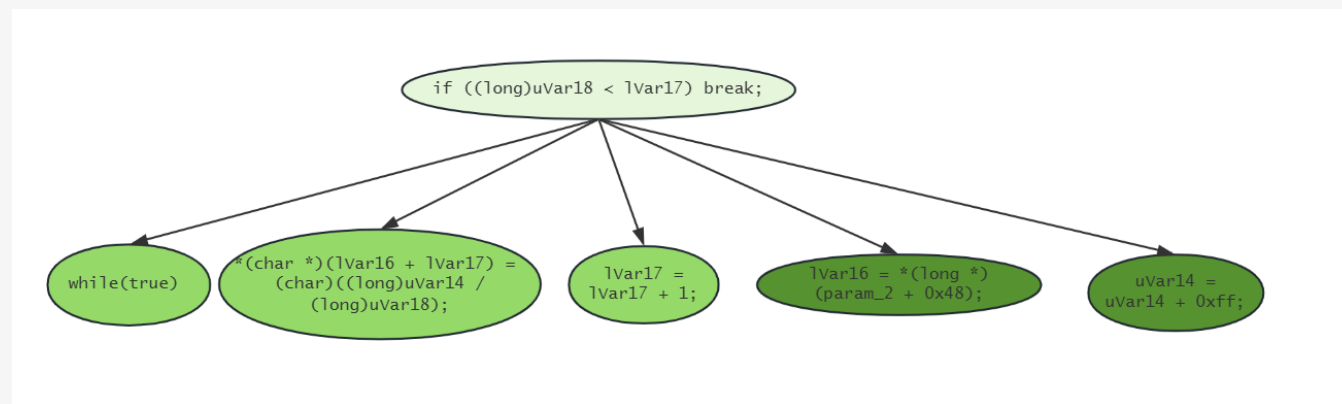
• 数据依赖增强

- 长距离依赖：静态分析出I/O，全局/堆内存访问间的关联关系
- 功能区间划分：基于长距离依赖划分数据依赖图上功能区间



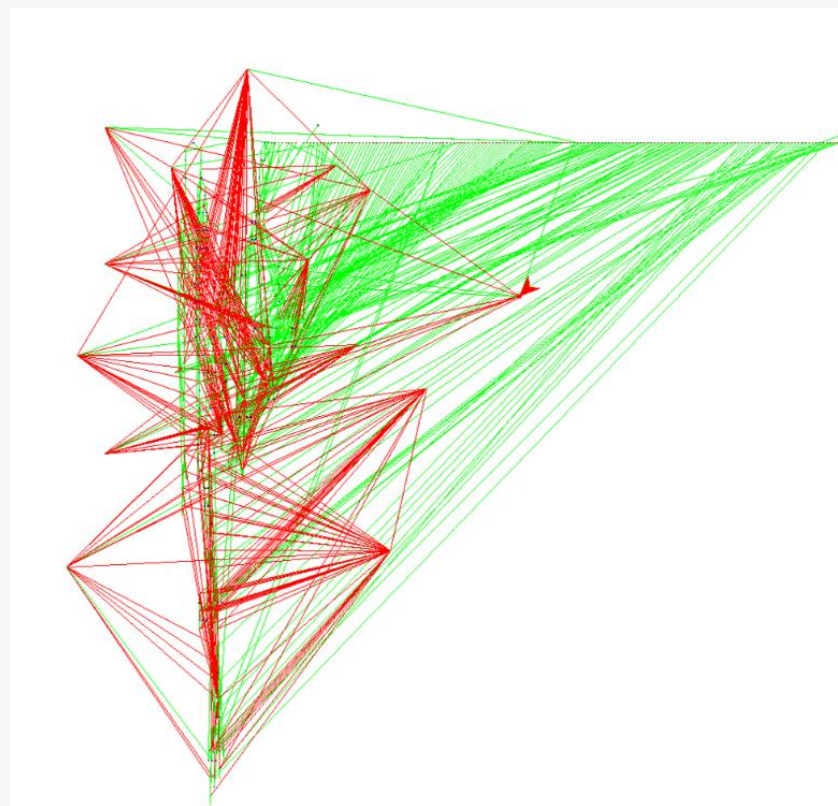
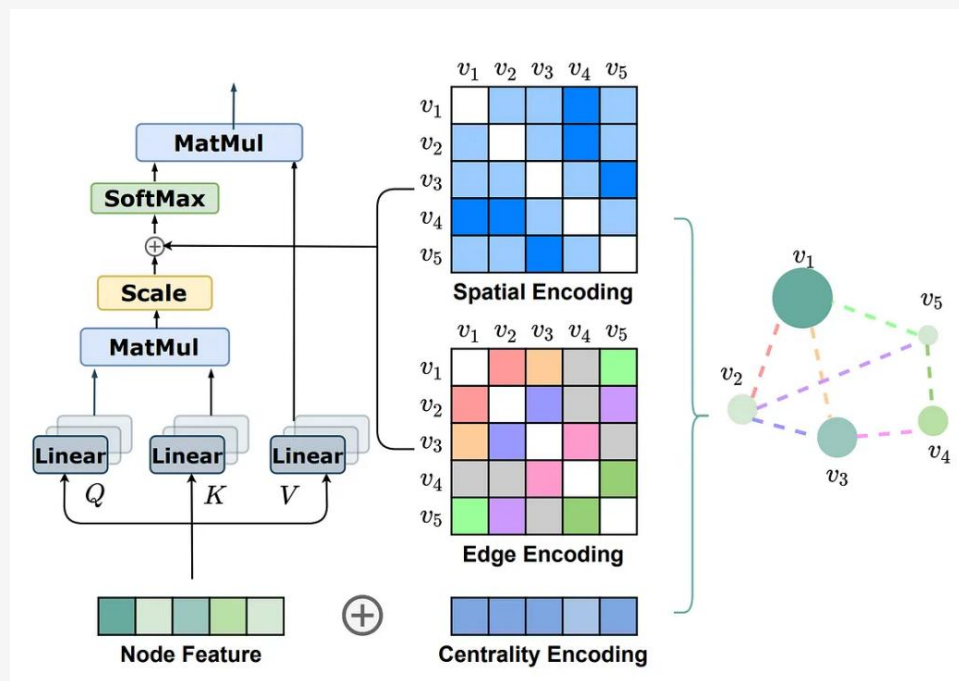
• 控制依赖增强

- 执行概率：静态分析出各分支选择概率，进而构造出各节点被执行概率
- 层次结构划分：基于控制依赖与执行概率，更精细地划分**代码层次**



• 异质图学习

- 改进Graph Transformer或异构图GNN，为两种依赖子图设计合适的编码方案





上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

Thank You